FALLA CERO



H4H
BY GLITCH GIRLS

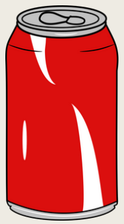
ARCACONTINENTAL

FALLA CERO

Sistema predictivo que monitorea datos de sensores y ventas para anticipar fallas técnicas en enfriadores.

ARCACONTINENTAL

H4H
BY GLICH GIRLS



+35% de las ventas dependen de los enfriadores.

Bebidas calientes = pérdida directa en ventas.

Clientes insatisfechos y mala experiencia.

Mantenimiento reactivo → más costoso y lento.
No existe una estrategia actual de mantenimiento predictivo.

¿Esperar a que falle... o intervenir antes del daño?

Problemática

NUESTRA PROPUESTA

FALLA CERO: RADAR DE RIESGO PREDICTIVO

Modelo predictivo y dashboard operativo para prevenir fallas en enfriadores inteligentes.

Identificamos el riesgo de falla de cada enfriador usando datos de sensores (temperatura, energía, aperturas) y lo visualizamos con un Radar de Riesgo interactivo, que prioriza los equipos más vulnerables para atención técnica anticipada

	A	B	C	D
1	cooler_id	prob_failu	predicted_failure	
2	000ad42d2	0.9321	1	
3	12ef32f213	0.8808	1	
4	137cdce9e	0.9023	1	
5	372a56134	0.9493	1	
6	3d320be49	0.9832	1	
7	452761b13	0.5655	1	
8	4f786679c	0.9322	1	
9	51acd7bdf	0.5434	1	
10	54844e912	0.9844	1	
11	72980eb9e	0.9947	1	
12	92fa38fb95	0.9963	1	
13	adba50362	0.9515	1	
14	bfab32e7d	0.6041	1	
15	cd7d3627f	0.5136	1	
16	e54fc69fb4	0.8990	1	
17	f05b81d30	0.7060	1	
18	000c011ec	0.0001	0	
19	0016ec5ff0	0.0001	0	
20	00190192f	0.0011	0	

¿QUÉ LO HACE ESPECIAL?

- Termómetro visual tipo dashboard por enfriador
- Recomendación automática de acción según nivel de riesgo
- Estimación del impacto económico por falla evitada
- Filtros, exportación y priorización en tiempo real
- Fácil de implementar con los datos operativos actualeS



EDA

¿QUÉ DESCUBRIMOS?

Total de Enfriadores Evaluados:
7,312 dispositivos únicos en el dataset de mayo 2025.

Distribución de Riesgo:

🔴 Riesgo Alto: 0.15% (11 coolers).

🟡 Riesgo Medio: 0.07% (5 coolers).

🟢 Riesgo Bajo: 99.78% (7,296 coolers).

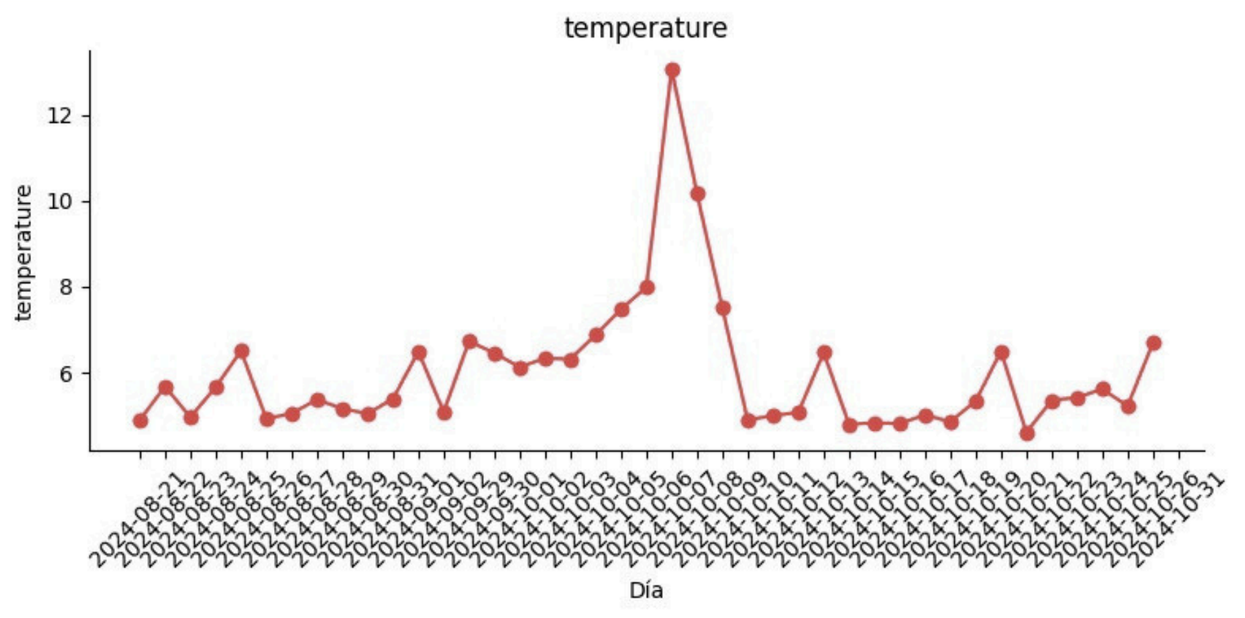
Aunque la mayoría están en estado saludable, el enfoque está en identificar rápidamente a los pocos con alto riesgo, que pueden tener un alto impacto operativo y económico.

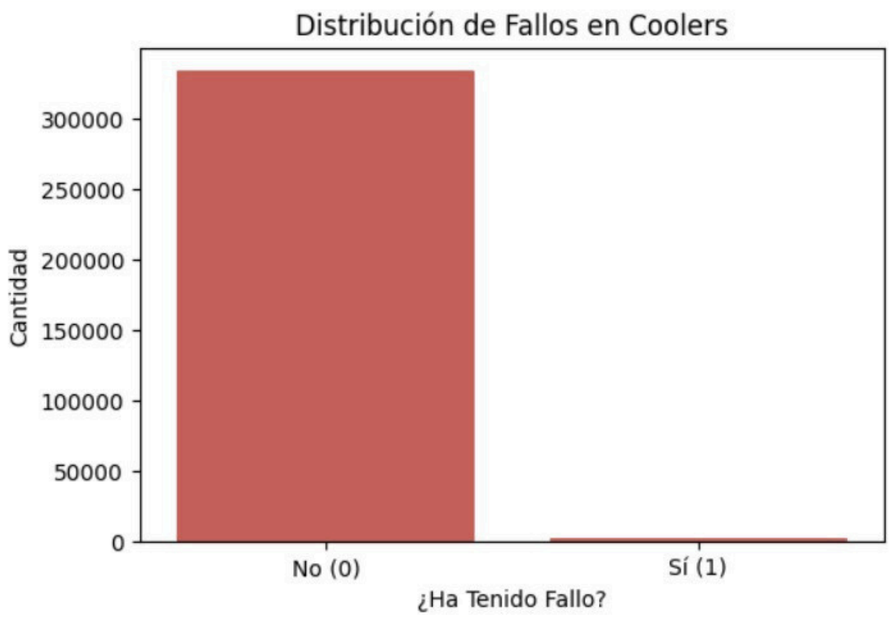


EDA

¿QUÉ DESCUBRIMOS?

cooler_id	prob_failure	predicted_failure
000ad42d24871bed8a139f101c46dd14f499dadc8f26a5c711539b1a7c10d80f	0.9321	1
000c011eca9990bc07e6577a13dc0ad3bc0bb2e5b628f4e3469120f7efd2ed71	0.0001	0
0016ec5ff0bab59a840bfb35f19432270b06e821b6807f5c822909f42d36feba	0.0001	0
00190192bd70e98a2399c87c883f9abd122ddf1ea915157bae0955be02aad98b	0.0011	0
001eacd5c959eff51b42e8855473e89be89b46e8a5d0d80dfc59363fcedf90ac	0.0002	0
0025f7d0ed62936e9107af28a61d68a8a34606d1690dab950662972394def868	0.0001	0
0026be8ea32cc11fe427ed626def3096f35d0fbdb4da1cc99aa9ef0ce79a1b75	0.0010	0
002cf495266f8062dd3bc307c17498bbcdbab860367fa893e7fc1cea49334b1b	0.0000	0

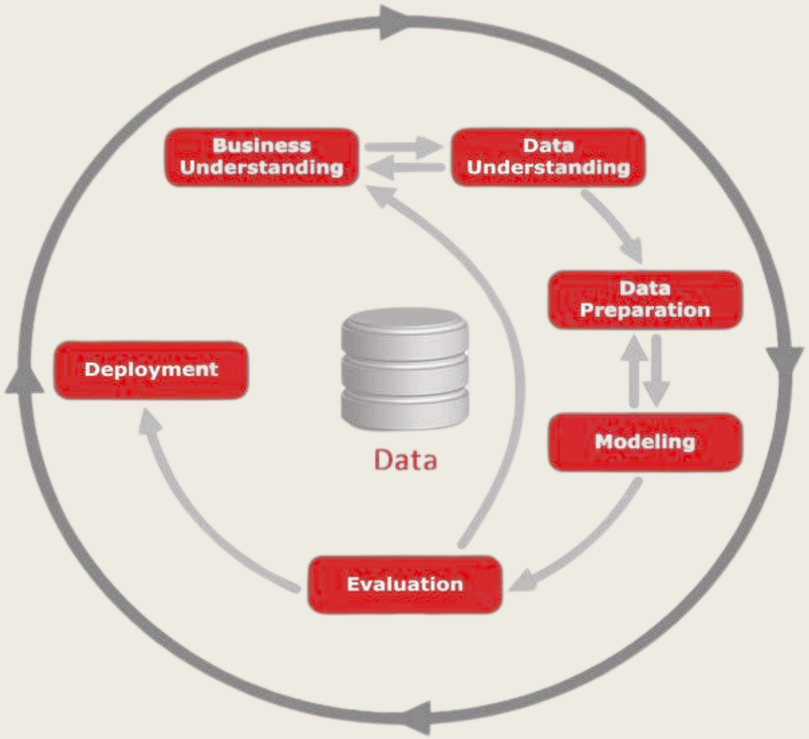




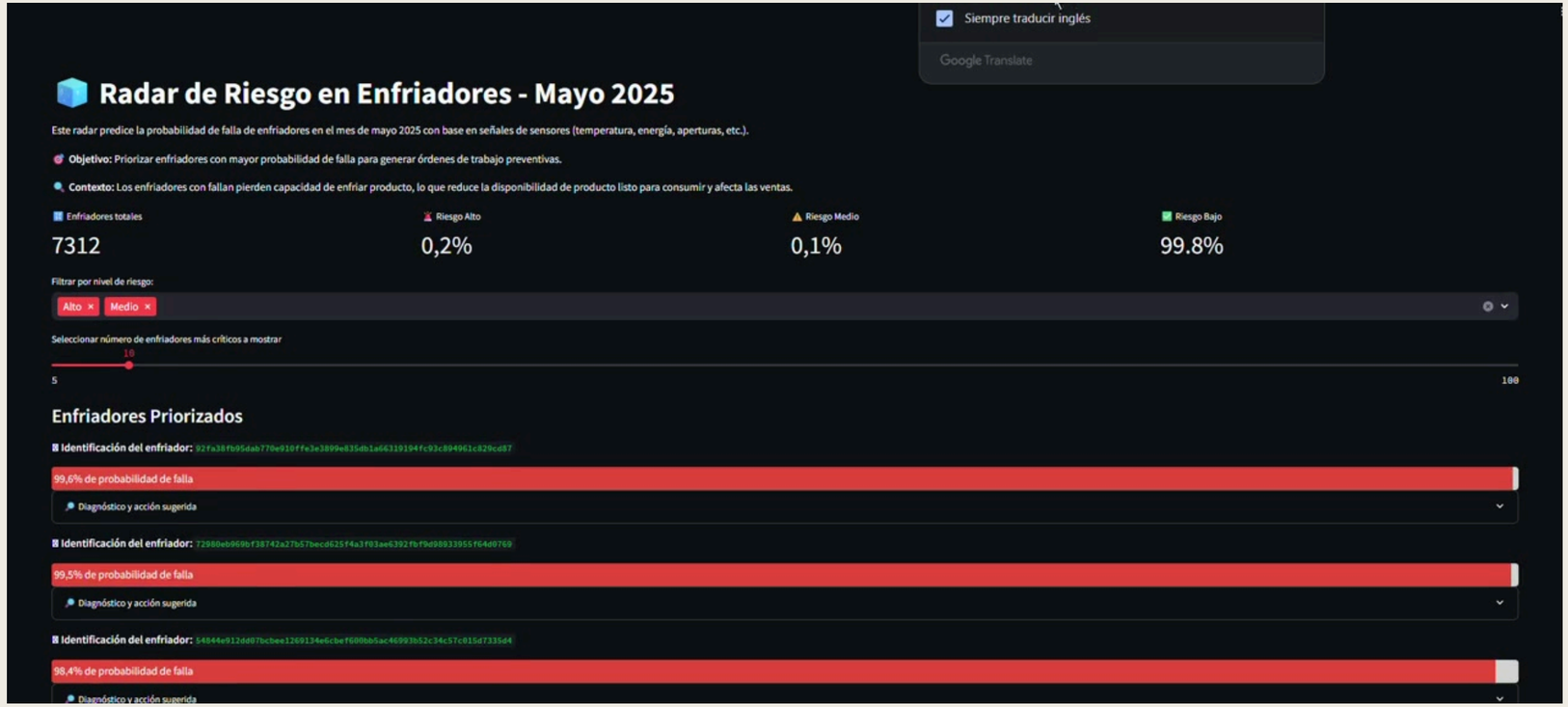
METODOLOGÍA

CRISP - DM

1. Comprensión del negocio:
2. Minimizar fallas =proteger ventas = anticipar mantenimientos.
3. Comprensión de los datos
4. Variables de sensores, columnas limpias, evaluación temporal.
5. Preparación
6. Normalización, creación de etiquetas, balanceo conceptual.
7. Modelado
8. Clasificación binaria con probabilidad de falla, umbral 0.5.
9. Evaluación
10. Identificación efectiva de casos críticos.
11. Implementación
12. Sistema “Falla Cero” con visualización y descarga.



RESULTADOS DEL MODELO



¿QUÉ PREDICE NUESTRO MODELO?

Crea una variable de predicción binaria con umbral 0.5.

Calcula una probabilidad continua de falla para cada enfriador.

Clasifica en 3 niveles de riesgo:

- Alto: probabilidad ≥ 80%
- Medio: 50–79%
- Bajo: < 50%

Identifica 11 enfriadores en riesgo crítico en el mes de mayo 2025.

IMPACTO ESTIMADO



No contamos con el valor monetario exacto de pérdida por falla, pero hicimos una estimación conservadora basada en ventas promedio:

Suponiendo una pérdida mínima de $500 MXN por enfriador por día sin operar (por baja rotación de producto).

Si el modelo logra anticipar el 10% de los fallos reales de una flota de 100,000 enfriadores...

Impacto potencial mensual ≈ $1.5 millones MXN en ventas recuperadas.

💡 Esta estimación no sustituye un análisis financiero real, pero sirve para mostrar el potencial económico del modelo como herramienta de decisión y priorización de mantenimiento.

ACCIONES PREVENTIVAS SUGERIDAS



RIESGO ALTO (>80%): ORDEN DE TRABAJO INMEDIATA.

RIESGO MEDIO (50–80%): VISITA PREVENTIVA PROGRAMADA.

RIESGO BAJO (<50%): SEGUIMIENTO SEMANAL, SIN INTERVENCIÓN.

REFLEXIÓN, APRENDIZAJES Y HERRAMIENTAS



Traducir datos para prácticas de negocio
Visualización que permite a cualquier usuario interpretar

Herramientas utilizadas:

- Python, Pandas, Scikit-learn, XGBoost, Imbalanced-learn
- Streamlit (para Radar de Riesgo)
- CRISP-DM como marco metodológico

GRACIAS

